PWR_FLAG GND
PWR_FLAG VBAT_P
PWR_FLAG VBAT_F
PWR_FLAG VBAT_SW
PWR_FLAG VM_BUS
PWR_FLAG VM_IZQ_F
PWR_FLAG VM_IZQ
PWR_FLAG VM_DER_F
PWR_FLAG VM_DER
PWR_FLAG VM_UBEC
PWR_FLAG V_SERVO
PWR_FLAG VM_LOG_F
PWR_FLAG VM_LOG
PWR_FLAG 5V
PWR_FLAG 5V_MCU
PWR_FLAG 3V3_MCU
PWR_FLAG 3V3_PER

ENTRADA DE POTENCIA Y PROTECCIONES

GND
VBAT_P
J1
Bateria MX3S3 1=P- 2=P+

VBAT_P
F1
ATO 40A 4mm
VBAT_F

VBAT_F
VBAT_SW
J3
Lazo interruptor+paro

VBAT_SW
Q_POL_G
Q1
IRF4905
VM_BUS

Q_POL_G
R15
GND

VM_BUS
D3
Q_POL_G
BZX79-C12

VM_BUS
C1
470µ/35V low-ESR
GND

VM_BUS
C3
10µ/50V X7R multicapa radial
GND

VM_BUS
D1
GND
SA15A (alt. P6KE18A)

VM_BUS
R13
R14
LED_VM_A

GND
D4
LED_VM_A
LED Ø5 3mm VM

VM_BUS
R12
R22
VBAT_ADC

VBAT_ADC
C13
100n
GND

VBAT_ADC
C14
100n/50V cerámico de disco (104)
GND

MOTORES: DRV8871 + INA219

A3
GND 1
VM_IZQ 2
VM_IZQ 3
GND 6
GND
VM
POWER+
POWER−
IN1 3
IN2 4
OUT1 7
OUT2 8
IN1_IZQ
IN2_IZQ
MOT_IZQ_1
MOT_IZQ_2
DRV8871 mód. IZQ (enchufable)

A4
GND 1
VM_DER 2
VM_DER 3
GND 6
GND
VM
POWER+
POWER−
IN1 3
IN2 4
OUT1 7
OUT2 8
IN1_DER
IN2_DER
MOT_DER_1
MOT_DER_2
DRV8871 mód. DER (prov. enchufable)

VM_BUS
F2
VM_IZQ_F

VM_IZQ
C4
470µ/35V low-ESR
GND

IN1_IZQ_MCU
R11
GND

IN2_IZQ_MCU
R12
GND

IN1_IZQ_MCU
R15
IN1_IZQ

IN2_IZQ_MCU
R16
IN2_IZQ

MOT_IZQ_2 1
MOT_IZQ_1 2
J11
Motor IZQ 1=M- 2=M+

VM_BUS
F3
VM_DER_F

VM_DER
C5
470µ/35V low-ESR
GND

IN1_DER_MCU
R21
GND

IN2_DER_MCU
R22
GND

IN1_DER_MCU
R17
IN1_DER

IN2_DER_MCU
R18
IN2_DER

MOT_DER_2 1
MOT_DER_1 2
J12
Motor DER 1=M- 2=M+

SERVOS: UBEC Y CONECTORES

VM_BUS
ATM 7.5A
F4
VM_UBEC

GND 1
VM_UBEC 2
J15
UBEC entrada

GND 1
V_SERVO 2
J16
UBEC salida 6V PTI.5 1=GND 2=V+

GND 1
V_SERVO 2
SERVO_IZQ_SIG 3
J13
Servo IZQ JR

SERVO_IZQ_MCU
R2
SERVO_IZQ_SIG

SERVO_IZQ_MCU
R30
GND

V_SERVO
C8
470µ/16V low-ESR
GND

GND 1
V_SERVO 2
SERVO_DER_SIG 3
J14
Servo DER JR

SERVO_DER_MCU
R1
SERVO_DER_SIG

SERVO_DER_MCU
R31
GND

V_SERVO
C9
470µ/16V low-ESR
GND

RAMA LOGICA: INA226, BUCK 5 V

VM_BUS
ATM 1A
F4
VM_LOG_F

A8
VM_LOG 1
GND 2
IN+
IN−
OUT+ 3
OUT− 4
5V
GND
Mini buck 5V ROB-006

A9
VM_LOG 1
GND 2
IN+
IN−
OUT+ 3
OUT− 4
3V3_PER
GND
Mini buck 3.3V ROB-005 (3V3_PER)

GND 1
VM_LOG 2
VM_LOG 3
J18
Voltimetro ROB-004

5V_MCU
D2
5V
1N5819

BLUE PILL STM32

A1
PARO_CONT 1
INA_ALERT 2
IMU_INT 3
SERVO_DER_MCU 4
SERVO_IZQ_MCU 5
UART1_TX 6
UART1_RX 7
ENC_DER_A 14
ENC_DER_B 15
5V_MCU 18
GND 19
3V3_MCU 20
PB12
PB13
PB14
PB15
PA8
PA9
PA10
PA11
PA12
PA15
PB3
PB4
PB5
PB6
PB7
PB8
PB9
5V
GND
3V3
GND 21
3V3_MCU 22
I2C_SDA 23
I2C_SCL 24
IN2_DER_MCU 25
IN1_DER_MCU 26
IN2_IZQ_MCU 27
IN1_IZQ_MCU 28
VBAT_ADC 29
ENC_IZQ_B 30
ENC_IZQ_A 31
3V3_MCU 32
PB11
PB10
PB1
PB0
PA7
PA6
PA5
PA4
PA3
PA2
PA1
PA0
PC15
PC14
PC13
VBAT
Blue Pill STM32F103C8T6

SENSORES I2C: MPU6050, INA

A2
3V3_PER 1
GND 2
I2C_SCL 3
I2C_SDA 4
IMU_INT 5
VCC
GND
SCL
SDA
XDA
XCL
ADO
INT
GY-521 MPU6050 0x68

A5
3V3_PER 1
GND 2
VM_IZQ 5
VM_IZQ_F 6
VM_IZQ_F 8
Vcc
Gnd
Vin− Sci 3
Vin+ Sda 4
Vin−_born
Vin+_born
I2C_SCL
I2C_SDA
INA219 MCU−219 0x41 IZQ

A6
3V3_PER 1
GND 2
VM_DER 5
VM_DER_F 6
VM_DER_F 8
Vcc
Gnd
Vin− Sci 3
Vin+ Sda 4
Vin−_born
Vin+_born
I2C_SCL
I2C_SDA
INA219 MCU−219 0x44 DER

A7
VM_LOG_F 1
VM_LOG_2 2
VM_LOG_3 3
GND 7
3V3_PER 8
IN+
IN−
VBS
GND
VCC
ALE 4
SCL 5
SDA 6
INA_ALERT
I2C_SCL
I2C_SDA
INA226 0x40 lógica+bus

CONECTORES DE SEÑAL

GND 1
ENC_IZQ_A 2
ENC_IZQ_B 3
3V3_PER 4
J7
Encoder IZQ PTI.5 1=GND 2=A 3=B 4=V

GND 1
ENC_DER_A 2
ENC_DER_B 3
3V3_PER 4
J8
Encoder DER PTI.5 1=GND 2=A 3=B 4=V

3V3_PER
R13
ENC_IZQ_A

3V3_PER
R14
ENC_IZQ_B

3V3_PER
R15
ENC_DER_A

3V3_PER
R16
ENC_DER_B

GND 1
PARO_CONT 2
J6
Paro MPT0.5 1=GND 2=PARO (NC)

3V3_MCU
R24
PARO_CONT

GND 1
UART1_TX 2
UART1_RX 3
J23
UART1 1=GND 2=TX 3=RX